

华中科技大学人工智能与自动化学院 2025~2026 学年 第二学期 “ 视觉认知工程 ” 考查试卷(A 卷)

考试方式： 开卷 考查日期： 202605-202606 考试时长： 分钟

专业班级： 学 号： 姓 名：

注意事项：考察一共有二道试题供大家选择，每位同学只需任选其中一题，不要求每位同学的算法性能一定要达到当前最佳，只需要能完成题目规定的任务，跑通代码，并能对实验结果进行讨论。同时，要求每位同学必须独立完成实验和撰写研究报告，任何两位或两位以上的同学实验与报告有雷同者，一律按零分记录。

请各班班长或学习委员在 **2026 年 6 月 20 日** 前收齐考查试卷的研究报告，按班级打包发到邮箱（27191420@qq.com），考查报告为 pdf 格式，文件名为 “**学生名+学号+题号**”，不同的题目请分文件夹保存，文件夹名为 “**题号**”。

【题目 1】：图像抠图作为底层图像处理技术之一，在图像编辑领域有着广泛应用。给定输入图像，图像抠图的目标是预测特定前景的 alpha 蒙版，即为每个像素估计其属于前景的透明度。



植物图像抠图是一个具有代表性的困难场景。相比人像、商品等常见前景目标，植物抠图具有更强的自然场景复杂性和前景定义不确定性。一方面，植物通常包含细长茎秆、尖锐叶片、密集枝

叶、内部孔洞、重叠遮挡和半透明边缘等复杂结构，对 **alpha** 蒙版的精细预测提出了较高要求；另一方面，植物前景的定义往往具有明显的任务依赖性。在田间、草地、花盆、林下等场景中，图像中可能同时出现目标植株、非目标植株、杂草、背景枝叶、土壤和阴影等多种视觉元素。这些区域在颜色、纹理和局部形态上可能高度相似，但在具体任务中却并不都属于需要抠出的前景。

从视觉认知工程角度看，人类视觉系统在处理这类场景时，会结合任务目标、物体形态、空间位置、场景上下文和局部结构，对目标植物与非目标干扰区域进行区分，这体现了人类视觉中的任务驱动目标选择、图形-背景分离和局部细节注意能力。相比之下，现有抠图模型往往主要依赖训练数据中的外观统计规律和低层视觉特征，在面对目标植物与背景植物高度相似、植物主体与杂草混杂、或前景定义依赖具体任务的场景时，容易出现前景范围判断错误。例如，模型可能将背景枝叶或杂草一并预测为前景，也可能漏掉真正的目标植株。

因此，植物抠图的难点不仅在于边界细碎和 **alpha** 预测困难，更在于其前景目标具有较强的任务依赖性、类内相似干扰和复杂自然背景干扰。本课程设计要求学生围绕课程提供的植物 RGB+alpha 数据集，系统评估现有抠图算法在植物场景中的泛化能力，并结合视觉认知机制分析其失败原因。具体研究内容如下：

1. 基准 (baseline) 评测：选择 2~4 个现有图像抠图模型作为 **baseline**，在课程提供的植物数据集及新增标注数据上进行推理测试。要求使用统一的测试划分和评价指标，报告不同模型的 MAE、MSE、SAD 等 **alpha** 预测指标，并保存模型预测结果和可视化对比图。

2. Failure case 系统归类与认知分析：基于模型预测结果，系统整理和归类典型失败案例。分析内容可覆盖主体识别失败、前景范围判断错误、边缘预测较差等情况。要求进一步讨论：哪些图像条件会导致某类模型效果明显下降，以及这些失败现象如何对应视觉认知中的任务驱动目标选择、图形-背景分离、局部注意和细结构感知。

3. 植物抠图认知挑战样本标注：围绕所总结的失败模式，补充收集和整理一批具有代表性的植物图像与 **alpha** 标注，用于验证所总结的失败类型是否真实存在、是否会稳定影响现有模型表现。补充样本不要求追求规模（不少于 5 张即可），而应强调针对性和代表性，即每一类样本都应服务于某一种植物抠图认知挑战的验证。

4. 可选加分：针对性改进与验证：在完成 **baseline** 评测和 **failure case** 分析的基础上，可以选择某一类典型失败问题，设计简单改进模块或后处理策略，例如边界区域精修、孔洞修复、细结构增强、trimap 辅助、数据增强或少量微调等。要求对改进前后的指标和可视化效果进行对比，说明该模块主要改善了哪类植物抠图失败模式。

数据集：

<https://pan.baidu.com/s/14RhjNiyTMpAeIYV8j9gdJQ> 提取码: xh2t

若有微调或训练需求，可自行划分训练测试集。

成果提交形式：

研究报告，报告应图文并茂。侧重于展现 **failure case** 归纳分析、对比实验结果分析，（如有代码）并需附上源代码与清晰的代码注释。

可选 baseline:

至少选择 2 个 baseline，鼓励选择 3 个及以上。下面这些方法可以作为候选，可根据设备条件和代码可运行性选择：

ViTMatte: <https://github.com/hustvl/ViTMatte>

Matte Anything: <https://github.com/hustvl/Matte-Anything>

Matting Anything: <https://github.com/SHI-Labs/Matting-Anything>

ZIM: <https://github.com/naver-ai/ZIM>

Alpha-Free Matting: <https://github.com/poppuppy/alpha-free-matting>

In-Context Matting: <https://github.com/tiny-smart/in-context-matting>

SDMatte: <https://github.com/vivoCameraResearch/SDMatte>

MatAnyone: <https://github.com/pq-yang/MatAnyone>

SMat: <https://github.com/zixuan-ye/SmartMatting>

【题目 2】：基于脑启发核心集选择的轻量级 VLA 机械臂动作预测

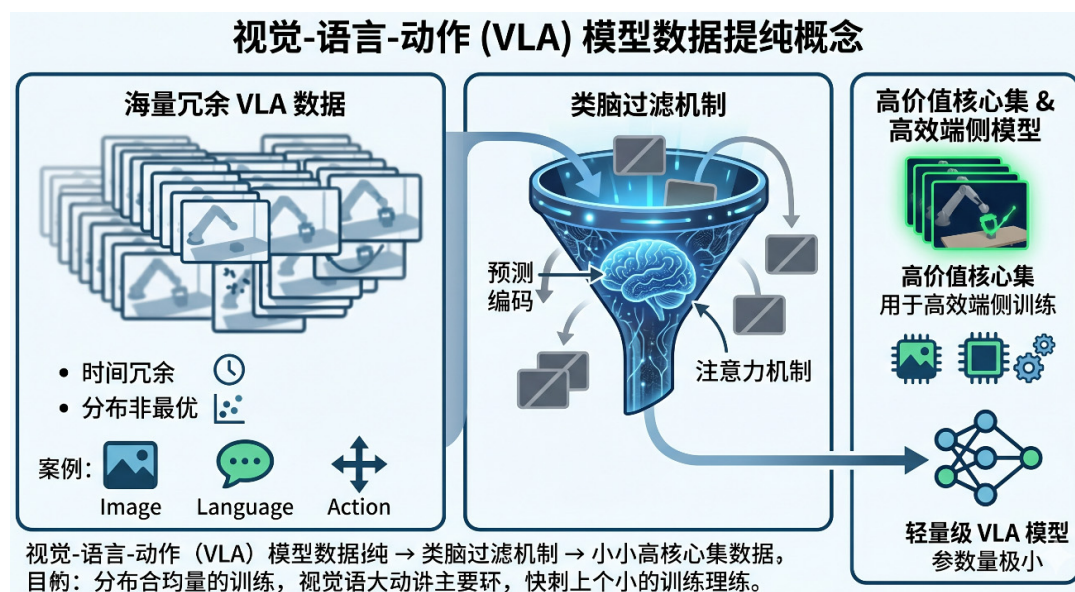


图 1 【课程设计研究目标】：视觉-语言-动作 (VLA) 数据流经过类脑过滤机制提纯，剔除冗余和低效样本，获得高价值核心集，其目的是实现数据均衡分布，聚焦关键特征，并最终在轻量级模型上开展高效端侧训练。

题目描述:

视觉-语言-动作模型 (Vision-Language-Action, VLA) 是当前具身智能 (Embodied AI) 的核心大脑，能够将环境图像与自然语言指令直接映射为机器人的底层控制动作。然而，真实的 VLA 训练面临严峻的“数据冗余与算力墙”：人类遥操作采集的数据集通常包含海量的时序冗余（如连续几十帧画面无明显变化）、分布冗余（某些简单动作占比过高）以及次优噪声（人类操作者的犹豫与失误）。直接在全量数据上训练不仅消耗巨大算力，还会导致模型泛化能力下降。

大自然在应对海量多模态数据时，为我们提供了完美的解决方案。人类大脑处理极其庞大的感官数据流，却仅需极低的能耗（约 20 瓦特），其核心在于大脑具备卓越的**核心集选择（Coreset Selection）与数据修剪机制**：

1、预测编码（Predictive Coding）与时序过滤：大脑底层并不是被动接受所有帧，而是时刻生成预测。只有当实际画面打破预测（即发生显著状态变化或预测误差）时，神经元才会被强烈激活。这相当于自动过滤了无意义的“发呆帧”，只保留高价值的时序动作数据。

2、网状激活系统（RAS）与效用过滤：大脑的 RAS 机制会根据当前的任务目标，过滤掉背景噪音，引导注意力只聚焦于“高信息效用”的瞬间（如机械爪接触物体、动作轨迹突变的瞬间）。

鉴于此，本课题旨在启发学生借鉴人脑的认知选择机制，在极低算力环境下，设计 VLA 数据集的核心集选择算法，具体研究内容如下：

1、基准测试（Baseline）：在指定的 ALOHA 仿真操作数据集上，随机抽取 10% 的轨迹样本。利用预训练的轻量级视觉模型（如冻结权重的 ResNet-18 或 CLIP）离线提取图像特征，构建[视觉特征+语言指令]->[7 自由度机械臂动作]的特征回归数据集。训练一个轻量级的多层感知机（MLP），并报告动作预测的均方误差（MSE）。

2、脑启发核心集选择算法设计：摒弃随机抽样，设计并实现一种自动化的数据修剪算法（例如：基于连续动作方差过滤时序冗余，或基于视觉特征聚类过滤分布冗余），从全量数据集中智能筛选出最具价值的 10%“核心集（Coreset）”。

3、算法验证：利用您筛选出的 10%核心集重新训练上述 MLP 模型，并报告动作预测的 MSE 指标。通过对比“1、基准测试”中的随机基准，证明“高质量的数据子集能带来更好的模型性能”。

成果提交形式：

研究报告，报告应图文并茂。侧重于展现背景机制调研、核心集选择算法的具体设计思路（重点体现对“冗余”如何定义的独立思考）、对比实验结果分析，并需附上源代码与清晰的代码注释。

数据集：

ALOHA Sim Transfer Cube (Human Demonstrations) 数据集。

这是一个极其轻量级的标准化双臂机器人仿真数据集，总共仅包含 50 个成功的人类演示轨迹（Episodes），整体体积约 200MB 左右，非常适合在个人笔记本上进行特征提取和微调实验。数据集中包含了多个视角的相机图像、末端执行器姿态以及 14 自由度的联合动作标签（单臂为 7 自由度）。

- **下载与使用地址：**托管于 Hugging Face LeRobot 官方库。
- **数据集主页：**https://huggingface.co/datasets/lerobot/aloha_sim_transfer_cube_human
- **读取方式：**推荐使用 Hugging Face 的 datasets 库或 lerobot 开源工具包进行一键加载。由于只需验证算法，可选择仅提取其中一个视角的画面和单臂的动作标签进行降维实验。

参考文献：

[VLA 与动作组块基石] Zhao T Z, Kumar V, Levine S, et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware (ACT)[C]//Robotics: Science and Systems (RSS). 2023. (<https://arxiv.org/abs/2304.13705>)

[核心集选择与数据修剪原理] Sorscher B, Geirhos R, Shekhar S, et al. Beyond neural scaling laws: beating power law scaling via data pruning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 19523-19536. (<https://arxiv.org/abs/2206.14486>)

[VLA 大模型数据质量分析] Kim M J, Pertsch K, Karamcheti S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[J]. arXiv preprint arXiv:2406.09246, 2024. (<https://arxiv.org/abs/2406.09246>)

[脑认知预测编码理论] Millidge B, Seth A, Buckley C L. Predictive coding: a theoretical and experimental review[J]. arXiv preprint arXiv:2107.12979, 2021. (<https://arxiv.org/abs/2107.12979>)